

PORTFOLIO

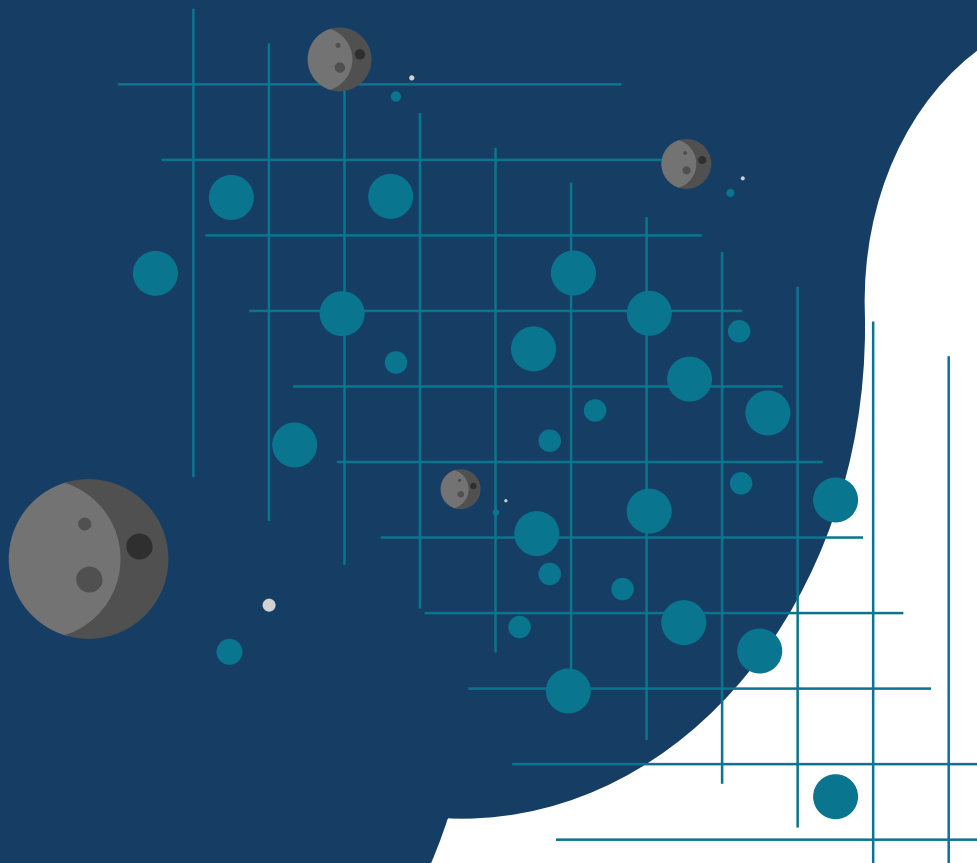
DATA-MART-ERSTELLUNG IN SQL

BUCHTAUSCH APP

FINALISIERUNGSPHASE

Celina Hermann

Matrikelnr.: UPS10811443



Finalisierungsphase (Phase 3)

Funktionalität des DBMS

Die Datenbank der Buchtausch-App wurde mit MYSQL über phpMyAdmin (XAMPP) implementiert und bildet eine vollständige Plattform zum Verleihen und Tauschen von Büchern zwischen Privatpersonen ab. Alle zentralen Prozesse sind als relationale Datenbankmodell umgesetzt, mit strikter referenzieller Integrität durch Fremdschlüssel-Constraints.

Nutzerverwaltung

Nutzer registrieren sich mit persönlichen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Passwort) sowie optionalen Geo-Koordinaten (Latitude/Longitude) für die standortbasierte Buchsuche. Jeder Nutzer kann eine Bankverbindung (IBAN, BIC, Bankname) hinterlegen, die für Pfand- und Entschädigungszahlungen benötigt wird. Über die Tabelle Nutzerrolle werden Rollen (VERLEIHER, AUSLEIHER, ADMIN) zeitlich begrenzt zugewiesen, sodass ein Nutzer mehrere Rollen gleichzeitig innehaben kann.

Buchverwaltung

Bücher werden mit vollständigen Metadaten erfasst: Titel, ISBN, Erscheinungsjahr, Bild (BLOB) sowie normalisierten Fremdschlüsseln zu Autor, Verlag, Genre und Sprache. Jedes physische Exemplar eines Buches wird separat in der Tabelle Exemplar verwaltet – mit Angabe des Pfandwerts, Versand-/Abholoption und Verfügbarkeitszeitraum. Der Buchzustand (neuwertig bis beschädigt) wird über die Tabelle Zustand mit booleschen Feldern für konkrete Schadensmerkmale (Flecken, Eselsohren, eingerissene Seiten etc.) dokumentiert.

Ausleihprozess

Die Tabelle Ausleihe verbindet Exemplar, Nutzer und Ausleihstatus und speichert Rückgabedatum sowie Verlängerungsanzahl (max. 3). Der Ausleihstatus (AUSGELIEHEN, ABGESCHLOSSEN, UEBERFAELLIG, STORNIERT) wird als ENUM-Typ abgebildet, ergänzt um die verbleibende Ausleihzeit in Tagen. Die Warteliste ermöglicht es Nutzern, sich mit Positionsangabe für begehrte Bücher einzutragen. Nachrichten zwischen Nutzern werden über die Tabelle Nachricht mit Sender, Empfänger, Lesestatus und Datum verwaltet. Nach einer Ausleihe können

gegenseitige Bewertungen (1–5 Sterne + Kommentar) über die Tabelle Bewertung abgegeben werden.

Technische Qualitätsmerkmale

Alle Fremdschlüsselbeziehungen wurden als echte Constraints mit ALTER TABLE implementiert. ENUM-Datentypen sichern bei Ausleihstatus und Nutzerrolle die Datenkonsistenz. BOOLEAN-Felder (intern TINYINT(1)) bilden Ja/Nein-Zustände ab. Die referenzielle Integrität wurde durch einen Testfall mit einem 5-Tabellen-JOIN erfolgreich verifiziert: Die Abfrage lieferte korrekt alle aktuell ausgeliehenen Bücher mit Nutzernamen, Rückgabedatum und Status.

Link zum GitHub: https://github.com/celihermann-cmd/Hermann-Celina_UPS10811443_DLBDSPBDM01_D_Buchtausch-App/upload/main

Metadaten der Datenbank

Datenbankname	buchtausch-app
DBMS	MySQL / MariaDB (XAMPP / phpMyAdmin)
Engine	InnoDB
Zeichensatz	Utf8mb4 / utfmb4_general_ci
Gesamtanzahl Tabellen	15
Gesamtgröße	560 KB

Tabellenübersicht mit Einträgen und Speichergröße

Tabelle	Bereich	Datensätze	Größe [KB]
Ausleihe	Ausleihprozess	10	64
Ausleihstatus	Ausleihprozess	10	16
Autor	Buchverwaltung	10	16
Bankverbindung	Nutzerverwaltung	11	16
Bewertung	Ausleihprozess	10	64
Buch	Buchverwaltung	10	80
Exemplar	Buchverwaltung	10	64
Genre	Buchverwaltung	10	16
Nachricht	Ausleihprozess	10	48
Nutzer	Nutzerverwaltung	10	32

Nutzerrolle	Nutzerverwaltung	10	32
Sprache	Buchverwaltung	10	16
Verlag	Buchverwaltung	10	16
Warteliste	Ausleihprozess	10	48
Zustand	Buchverwaltung	10	32

Nutzerverwaltung

Tabelle	Primärschlüssel	Wichtige Beziehungen
Nutzer	idNutzer	→ Bankverbindung (idBankverbindung)
Bankverbindung	idBankverbindung	← Nutzer
Nutzerrolle	idNutzerrolle	→ Nutzer (idNutzer)

Buchverwaltung

Tabelle	Primärschlüssel	Wichtige Beziehungen
Buch	idBuch	→ Autor, Verlag, Genre, Sprache
Autor	idAutor	← Buch
Verlag	idVerlag	← Buch
Genre	idGenre	← Buch
Sprache	idSprache	← Buch
Exemplar	idExemplar	→ Buch, Nutzer (Besitzer), Zustand
Zustand	idZustand	← Exemplar; → Nutzer

Ausleihprozess

Tabelle	Primärschlüssel	Wichtige Beziehungen
Ausleihe	idAusleihe	→ Exemplar, Nutzer, Ausleihstatus
Ausleihstatus	idAusleihstatus	← Ausleihe
Warteliste	idWarteliste	→ Buch, Nutzer
Bewertung	idBewertung	→ Buch, Nutzer (Bewerter + Bewerteter)
Nachricht	idNachricht	→ Nutzer (Sender + Empfänger)